辞 简 理 博
LESS IS MORE

量化之道系列（一）
从资产配置说起

2025.11

主讲人-王黎博士介绍

理博基金 LIBERTY FUND

- 全国物理奥赛金牌，保送进入清华大学计算机系本科专业
- 赴美求学，获得一个博士和四个硕士学位：
  - 密歇根大学罗斯商学院博士（人工智能方向）
  - 密歇根大学统计学硕士
  - 密歇根大学金融工程学硕士
  - 密歇根大学工业工程及运筹学硕士
  - 弗吉尼亚理工大学计算机硕士
- 学术研究贡献突出
  - 攻读博士期间，发表16篇国际期刊、会议文章，涵盖人工智能、管理运筹学、统计学和计算机等多个领域
  - 获得美国犹他大学商学院管理系聘书(终身教授计划)
- 美国贝莱德公司(Black Rock)全球股票量化部门副总裁，任职基金经理及策略研究员，管理百亿美金的大中华及新兴市场国家基金
- 杭州龙旗科技：联合创始人（第二大股东）、首席投资官兼首席技术官，任职期间负责股票模型的搭建管理和期货策略的研发
- 理博基金(前风禾资产)：创始人、董事长兼基金经理
- 个人荣誉：省级领军人才、突出金融人才贡献奖、131人才计划

清华EMBA 睿星国际证券线上沙龙资料

王黎博士海外学术研究及投资路径

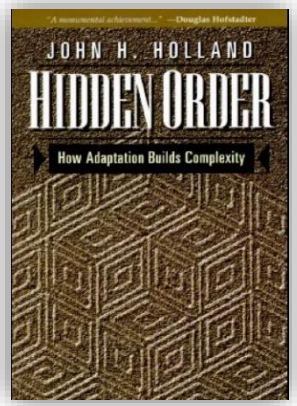
理博基金 LIBERTY FUND

Edward Fox，Virginia Tech
搜索引擎鼻祖

Computer Science

1

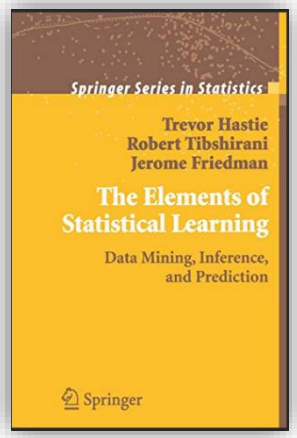
Li Wang , PhD



John Holland, University of Michigan
《Hidden Order》
遗传算法之父

Prof
Mike Gordon

2



Trevor Hastie,
Stanford University
《Statistical Machine Learning》
统计机器学习之父

Prof Ji Zhu

3

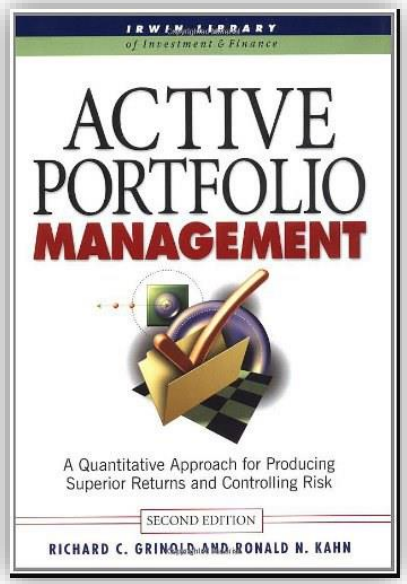
Number	Journal Papers
P1	"Financial market forecasting using a two-step kernel learning method for the support vector regression," *Annals of Operations Research*, 2008
P2	"Image denoising via solution paths," *Annals of Operations Research*, 2008
P3	"Hybrid huberized support vector machines for microarray classification and gene selection", *Bioinformatics*, 24: 412-419, 2008
P4	"An interrelationship between catophagy and filamentous growth in budding yeast," *Genetics*, 177: 205-214, 2007
P5	"Doubly Regularized Support Vector Machines", *Special Issue for Machine Learning and Data Mining*, *Statistica Sinica*, 16, 589-616, 2006
	International Conference Papers
P6	"Hybrid huberized support vector machines for microarray classification," in the *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, Corvallis, OR, 2007 (acceptance rate 29%)
P7	"Collaboration Network Structure in Open Source Software Projects," in the *Proceedings of the 6th AIS SIGSAND Symposium on Research in System Analysis and Design*, Tulsa, OK, 2007
P8	"Embedded Trust in Open Source Software Development Communities," in the *Proceedings of the Academy of Management Annual Meeting*, Philadelphia, PA, 2007
P9	"Regularized least absolute deviations regression and an efficient algorithm for parameter tuning," as a full paper in the *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, Hong Kong, 2006 (acceptance rate 10%)
P10	"The benefits, innovations, and uses of information and communication technology at the base of the pyramid," as a full paper in the *Proceedings of International Conference on Information Systems (ICIS)*, Milwaukee, WI, 2006 (acceptance rate 18%)
P11	"Metrics to support open source software adoption", in the *Proceedings of Americas Conference on Information Systems (AMCIS)*, Mexico, 2006
P12	"An empirical investigation of innovation and community development through information and communication technology", in the *Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies and Development* (ICTD), Berkeley, CA, 2006
P13	"Tuning before feedback: combining ranking function discovery and blind feedback for robust retrieval" in the *Proceedings of the Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, U. K., 2004 (acceptance rate 14%)
P14	"Can we get a better retrieval function from machine?", in the *Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC)*, Gaithersburg, MD, 2004
P15	"Ranking function discovery by genetic programming for robust retrieval", in the *Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC)*, Gaithersburg, MD, 2003
P16	"VT at TREC-2003: the web track report", in the *Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC)*, Gaithersburg, MD, 2003

王黎博士所发表论文合集

4

Ron Kahn , Head of Research , BGI
《Active portfolio management》

SAE
(Scientific Active Equities),BGI



清华EMBA投资俱乐部线上沙龙资料

仅供合格投资者使用，未经允许请勿外传

欢迎关注视频号“王黎博士”

理博基金 LIBERTY FUND

王黎博士
财经博士

扫一扫二维码，关注我的视频号

复旦国际证券线上沙龙资料
复旦大学EMBA

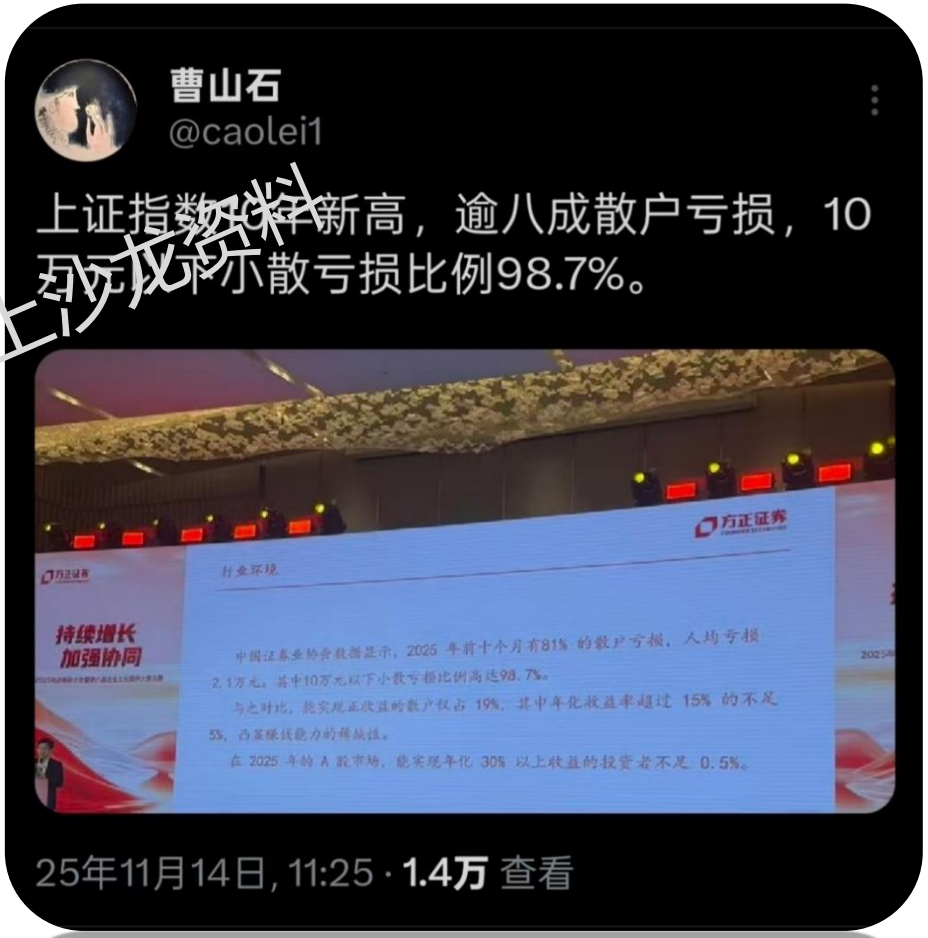
01 从炒股到资产配置

冰火两重天的2025年牛市

理博基金 LIBERTY FUND

- 上证指数创10年新高
  - 40%+： 创业板50、科创创业50、创业板指数、北证50
  - 20-40%： 中证2000、国证2000、中证500、中证1000
  - 10-20%：上证指数、沪深300、上证50

- 散户投资收益惨不忍睹：根据中登公司2025年统计
  - 1万元以下账户：亏损99.9%
  - 1-10万账户：亏损98.7%
  - 10-50万账户：亏损85%
  - 50-100万账户：亏损50%



清华EMBA-夏晨国际证券线上分享资料

散户亏损之源：A股的高波动性

- A股各指数长期年化收益 (2002年以来)：5%-10%之间，远高于无风险利率
- A股特有的高波动性：各指数最大回撤均在60-70%

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

数据来源：Wind

散户股市亏钱三件套

- 散户炒股三大特征
  - 跟风炒作概念
  - 加杠杆
  - 频繁交易
- A股的高波动性+散户炒股三大特征
  - 股市亏钱完美配方

申万活跃指数的构成：每周坚持调仓，买入本周最活跃的股票，2000年开始计算，指数到2018年最终归零

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

散户是如何投资的：1. 跟风炒作概念

理博基金 LIBERTY FUND

- **散户关注的因素很多，每当出现任何热点都想炒作一番**
  - 隔夜海外市场表现、俄乌战争进展、伊以冲突、原油表现、美联储、央妈逆回购、人民币汇率、房地产市场
  - 经常学习各类新概念：Deep Seek、人形机器人、固态电池、无人驾驶、稀土永磁、碳中和、锂矿、镍金属、钠电池、可控核聚变、超导概念预制菜、人造肉、工业大麻等

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

散户是如何投资的：2. 融资加杠杆

- **加了杠杆，情绪极易受到影响，偏离事先制定的交易计划**
  - 杠杆会放大贪婪和恐慌情绪的影响：动作变形
  - 屁股决定脑袋，无法理性判断：任何消息都看作利多
  - 经常在板块、主题或者持股支数上过于集中

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

散户是如何投资的：3. 频繁交易

- **机构、游资 vs 散户：信息不对等**
  - 与机构或者游资相比，散户处于信息劣势
  - 与专业机构相比，散户无法获得最新的一手信息
  - 市场上充斥着很多消息，很多甚至是游资故意放出、诱导散户去接盘
  - 经常股价毫无原因连续大涨，业绩大增预告出现后高开低走，散户高位接盘被套牢
- **没有形成正确的交易体系**
  - 缺乏交易体系、跟随主观感觉交易
  - 买入、卖出都没有明确信号：长期会损失惨重

清华EMBA-曼星国际证券线上沙龙资料

海外专业机构是如何投资的

理博基金 LIBERTY FUND

- **指数基金教父、领航基金（Vangaurd Group）创始人：约翰 · 博格尔（John Bogle）**
  - 领航基金：全球第二大基金公司，管理规模7万亿美元
- **约翰 · 博格尔的三条核心建议：**
  - **资产配置**是最重要的原则
  - 资产**多元化**是第二个关键点
  - 坚持**长期持有**排在第三
- **做投资别瞎忙，你需要做的其实非常简单：**
  - 完成资产配置和多元化：保持定力、无视短期波动
  - 市场波动让人焦虑，容易使人贸然行动：大多数是多此一举
  - 时间是你的朋友，冲动是你的敌人：管理好自己的情绪

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

02 资产与资产配置

什么是“资产”？

理博基金 LIBERTY FUND

资产就是任何由你（个人或公司）**拥有或控制**，并能为你**带来经济价值**的东西。它有三个核心特征：

- **拥有或控制：** 你对这个东西有合法的**所有权或使用权**
- **由过去交易形成：** 它是通过过去的**购买、投资或创造**等行为获得的
- **能带来未来经济利益：** 它有望在未来为你**产生现金流入**（如销售商品、收到租金）

常见个人资产分类表		
一、 金融资产		
资产类别	**风险等级**	**具体包含**
现金及等价物	极低	现金、银行活期/定期存款、货币市场基金
储蓄型保险的现金价值	极低	年金险、增额终身寿险等保单的现金价值
固定收益资产	低-中	国债、高信用等级企业债、债券型基金
保障型保险	特殊	重疾险、医疗险、寿险、意外险
权益资产	高	股票、股票型基金
数字货币资产	极高	比特币、以太坊等加密货币
另类投资（金融衍生品）	极高	商品期货、期权、私募股权、对冲基金等
二、 实物资产		
资产类别	**风险与流动性**	**具体包含**
个人使用资产	价值会折旧	自用汽车、家居物品、电子产品
收藏品及其他	价值波动大	珠宝、名表、艺术品、古董
不动产	高价值、低流动性	自住房产、投资性房产、土地

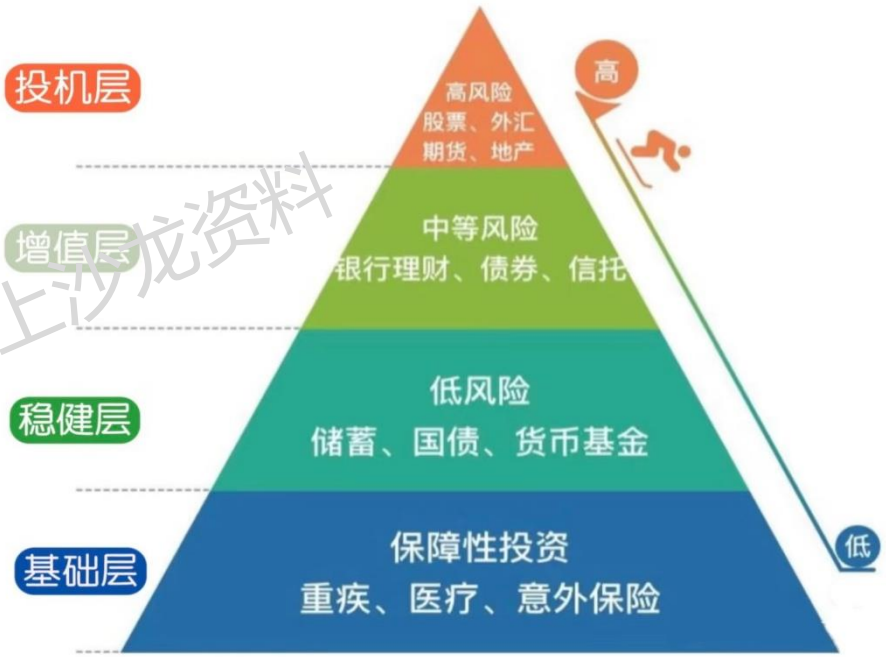
清华EMBA-复星国际班学线上沙龙资料

什么是“资产配置”？

1990年，诺贝尔经济学奖授予了**哈里·马科维茨**，以表彰他于1952年提出的“现代投资组合理论”，他的的资产配置模型是现代金融学的里程碑。他将此前被认为是“艺术”的投资管理，变成了一门**可以量化的“科学”**

他奠定了分散投资的数学基础：证明了“分散化”是投资中唯一“免费的午餐”

- **核心思想：**
  - **不要把所有鸡蛋放在一个篮子**里，但更重要的是，要选择那些不会同时打翻的篮子
  - 它的目标不是追求最高的收益，而是在你愿意承受的风险水平下，寻找最优的收益-风险组合
- **两大基石概念**
  - 期望收益
  - 风险（用方差或标准差衡量）

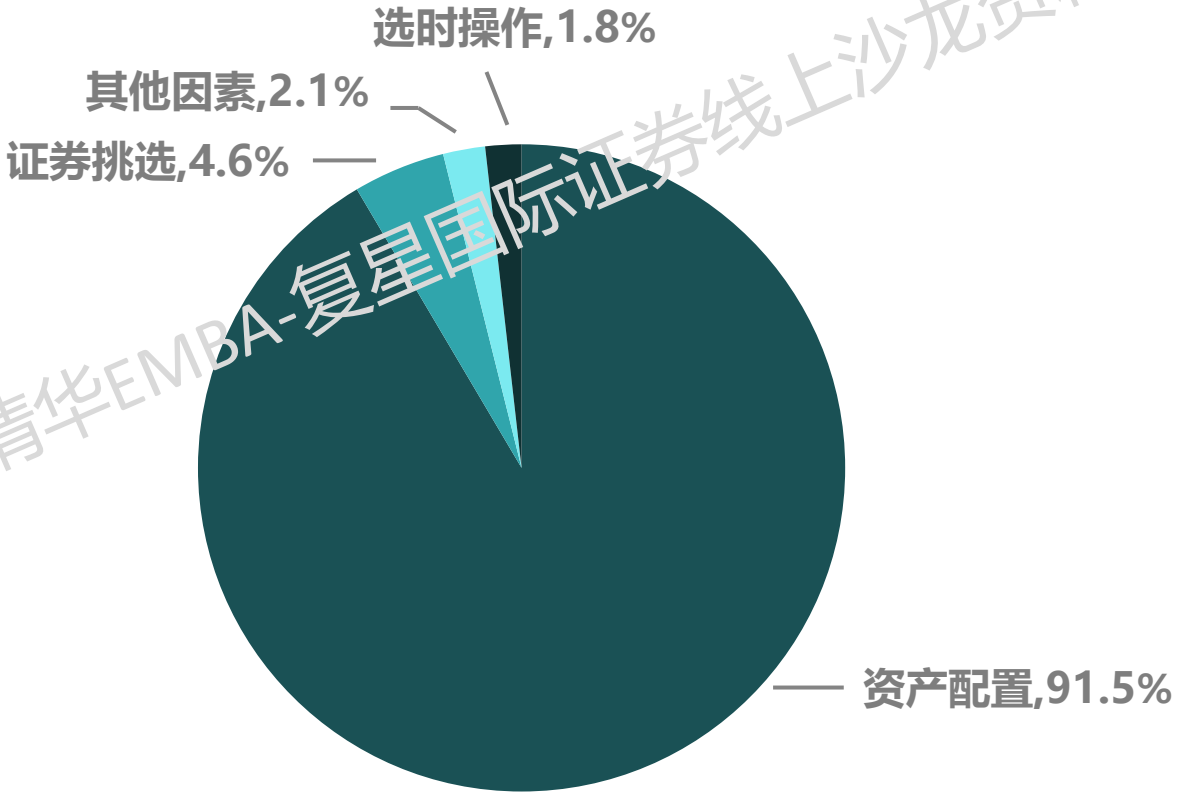


清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

资产配置是**实现投资目标、人生规划的重要渠道**，是根据个人家庭需求（**如投资目标、预期收益、投资期限等**），将资金投在具有不同风险和收益的资产类别之间进行分配的过程，使投资组合表现得**更加稳定和有效降低风险**。

为什么要做资产配置？

- **对抗风险** - 让你的投资组合更平稳，避免倾覆
- **克制情绪** - 让你在市场波动中保持理性，遵守纪律
- **实现目标** - 确保你的投资行为与你的生活目标同频
- **赢得长久** - 长期来看，它是决定你回报的最关键因素



清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

图片来源：《投资组合绩效的决定因素》（“Determinants of Portfolio Performance”），Financial Analysts Journal

为什么要做资产配置？

一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，**而是取决于他如何投资理财，**人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。

----沃伦.巴菲特

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

“现金是一种永久的看跌期权”

理博基金 LIBERTY FUND

“现金是一种**永久的、看跌的期权**。每个人都相信持有现金是安全的，但实际上现金是最危险的资产之一，因为它**注定会贬值**。”

---沃伦.巴菲特

- **无法对抗通货膨胀：购买力持续缩水**
  - *假设一年期定存利率为 1.5%，而同期的通货膨胀率为 3%。那么，你的实际收益率 = 1.5% - 3% = -1.5%*
  - *你的10万元存一年后，本息和为101,500元。但由于物价上涨了3%，原来10万元能买到的东西，现在需要103,000元才能买到。你的钱虽然多了1500元，但购买力反而下降了*
- **收益率极低**
  - *全球长期低利率不可逆，长期实际收益率为负*
- **复利效应弱**
  - *复利发挥作用需要两个关键条件：时间和收益率*
- **机会成本巨大**
  - *错过企业增长（股票）、国家发展（国债）、城市发展（房产）等可能带来的财富增值机会*

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

全球大类资产表现

理博基金 LIBERTY FUND

- 2011-2025年

	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
中国股票	19.63%	18.61%	-0.56%	-16.19%	-8.79%	22.63%	23.93%	-17.66%	29.88%	-6.15%	-0.62%	30.27%	0.11%	13.17%	-17.74%
全球股票	14.57%	17.45%	22.13%	-12.39%	14.13%	6.94%	26.09%	-6.71%	14.55%	12.84%	1.60%	2.47%	16.64%	13.16%	-13.82%
境内债券	0.87%	7.60%	4.77%	3.30%	5.09%	2.97%	4.59%	8.21%	0.26%	1.83%	8.18%	10.34%	-0.29%	3.67%	5.10%
全球债券	3.37%	4.04%	9.06%	-4.89%	-4.32%	-0.73%	10.12%	6.48%	-3.01%	10.63%	7.06%	7.67%	-	-	-
黄金	52.32%	29.29%	15.37%	9.33%	-5.62%	16.77%	20.58%	3.06%	6.74%	16.08%	-4.96%	-1.23%	-30.02%	6.58%	4.74%
原油	-15.87%	-1.42%	-8.76%	20.77%	47.02%	-26.71%	24.75%	-14.94%	16.94%	60.94%	-30.35%	-47.48%	-3.18%	3.86%	7.06%
外汇	1.46%	3.55%	4.55%	10.81%	-0.75%	-3.15%	4.53%	[illegible]	-2.66%	8.53%	7.62%	0.93%	-0.82%	2.10%	-2.93%
房地产	-7.27%	-11.63%	-11.66%	-3.52%	11.99%	11.78%	[illegible]	-2.56%	7.89%	31.58%	25.59%	-2.80%	16.58%	14.00%	4.81%
工业品	-7.88%	-5.70%	2.95%	21.19%	25.89%	[illegible]	16.58%	-3.28%	11.68%	60.89%	-19.30%	-20.98%	-17.08%	6.45%	-19.90%
农产品	0.57%	-2.05%	-5.19%	10.33%	[illegible]	12.23%	3.77%	-8.79%	-6.81%	20.61%	-4.96%	-10.15%	-3.62%	0.06%	-14.25%
现金	1.16%	1.72%	1.91%	1.76%	2.17%	2.03%	2.29%	2.98%	2.86%	1.87%	2.73%	4.12%	3.64%	3.73%	3.31%

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

仅供合格投资者使用，未经允许请勿外传

03 怎么做资产配置

风险偏好与承受能力

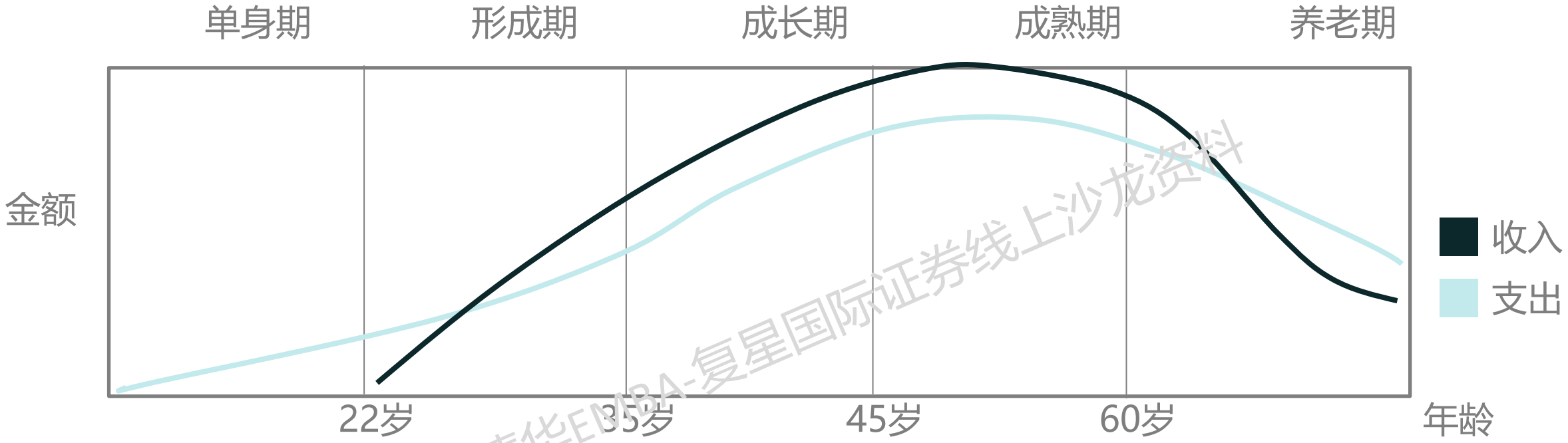
理博基金 LIBERTY FUND

- 资产配置因每个人/家庭的自身情况不同而不同，没有绝对的对错
- 根据自身投资目标、投资久期、资金属性、负债情况等，构建符合自身特点的资产配置模型

风险厌恶者	风险追求者
视风险为风险	视风险为机遇或契机
高估风险	低估风险
喜欢低波动性	喜欢高波动性
假设最差的情景	假设最好的情景
悲观主义者	乐观主义者
喜欢清晰	喜欢模糊
不喜欢变化	喜欢变化
偏好确定性	偏好不确定性

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

家庭生命周期与一般性资产配置



清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

资产类别	家庭形成期	家庭成长期	家庭成熟期	家庭养老期
股票类	70%	60%	50%	20%
债券类	10%	30%	40%	60%
货币类	20%	10%	10%	20%

中国家庭与全球其他主要国家资产配置对比

理博基金 LIBERTY FUND

资产类别	中国家庭	美国家庭	欧元区家庭
房产（住宅）	**约 60%-70%** ↑	约 25%-30%	约 50%-55%
金融资产	**约 30%-40%** ↓	**约 70%-75%**	**约 45%-50%**
- 现金与存款	*（约占金融资产一半）* 15%-20% ↑	约 5%-10%	约 10%-15%
- 股票、基金、养老金	*（合计占比较低）* 10%-15% ↓	**（占比最高）** 约 50%-55%	约 20%-25%
- 保险等	约 2%-3% ↓	约 7%-8%	约 5%-7%

清华EMBA-夏星国际证券线上沙龙资料

70/30配置法则

理博基金 LIBERTY FUND

- 核心组合（70%）：是按照**策略性资产配置**方式构建而成，主要是为了获取**长期稳定**的资本增值
- 卫星组合（30%）：按照**技术性资产配置**方式构建而成，重点考虑**市场周期**的变化，并随之进行匹配和调整

核心（70%）	单身期-25	形成期-35	成长期-45	成熟期-55	养老期-65
股票	50%	40%	30%	20%	10%
债券	10%	20%	30%	40%	40%
货币	10%	10%	10%	10%	20%

卫星（30%）	景气持平	景气向上	景气向下	景气萧条
股票	30%	15%	0%	0%
债券	0%	15%	30%	0%
货币	0%	0%	0%	30%

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

04 如何配置股票资产

股票基金有哪些

理博基金 LIBERTY FUND

- 权益基金分类
  - 1.按公募、私募分
    - 公募基金
      - 被动管理型基金
        - 指数基金：指数基金：宽基指数基金（沪深300、中证500指数）、行业指数（科技、医药、消费）等；
      - 主动管理基金
        - 股票型基金：基金经理发挥主观能动性，主动的选股和择时操作，以求跑赢基准，比如：很多以特定主题（如“消费”、“医疗”、“新能源”）命名的基金
        - 混合型基金：偏股混合型、灵活配置型基金
        - 指数增强基金：80%复制指数成分，力求超越指数
    - 私募基金
      - 量化基金
        - 股票多空基金：市场中性、灵活对冲、股票多空
        - 量化选股基金：指数增强基金、空气指增基金
        - 量化可转债基金
        - 量化择时基金
      - 主观基金
        - 传统主观股票多头基金：价值投资派、成长风格派、技术派等
        - 宏观策略基金：关注宏观指标，构建大类资产组合
        - 事件驱动基金：并购、重组
  - 2.按主动管理、被动管理分
    - 主动管理基金：以跑赢市场基准为目标，私募多为主动管理基金
    - 被动管理基金：复制市场基准，比如宽基指数，主要集中在公募基金
  - 3.按市场分
    - A股市场基金
    - 海外市场基金
      - 港股基金
      - 美股基金
      - 其他市场基金

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

主动管理型股票基金表现

理博基金 LIBERTY FUND

1. 标普道琼斯指数公司的SPIVA报告（最权威的行业标准）

SPIVA（S&P Indices Versus Active）报告是衡量主动基金与被动指数表现对比的**行业黄金标准**。其方法科学、数据全面，是最常被引用的证据。

核心数据（以美国大盘股基金为例）：

- **长期表现惨淡**：在截至2023年12月31日的10年期间，**高达87%的美国大盘股主动管理基金**未能跑赢标普500指数。
- **中期表现同样不佳**：在截至2023年底的5年期间，约79%的美国大盘股基金跑输标普500指数。
- **短期表现具有随机性**：在1年期内，跑输的比例会有较大波动（例如2023年约为59%），但这更多是运气成分，长期来看均值回归效应非常明显。

权威数据支持：SPIVA中国报告

标准普尔道琼斯指数公司发布的 **SPIVA（S&P Indices Versus Active）报告** 是全球公认的权威评测。我们来看其**2022年年中**的报告数据（这是目前公开的最新详细报告之一，趋势性结论依然有效）：

基金类别	比较基准	1年期跑输比例	3年期跑输比例	5年期跑输比例	10年期跑输比例
中国股票型基金	**沪深300指数**	**约70%**	**约75%**	**约80%**	**约75%**
中国股票型基金	**S&P中国500指数**	**约60%**	**约70%**	**约75%**	**约70%**

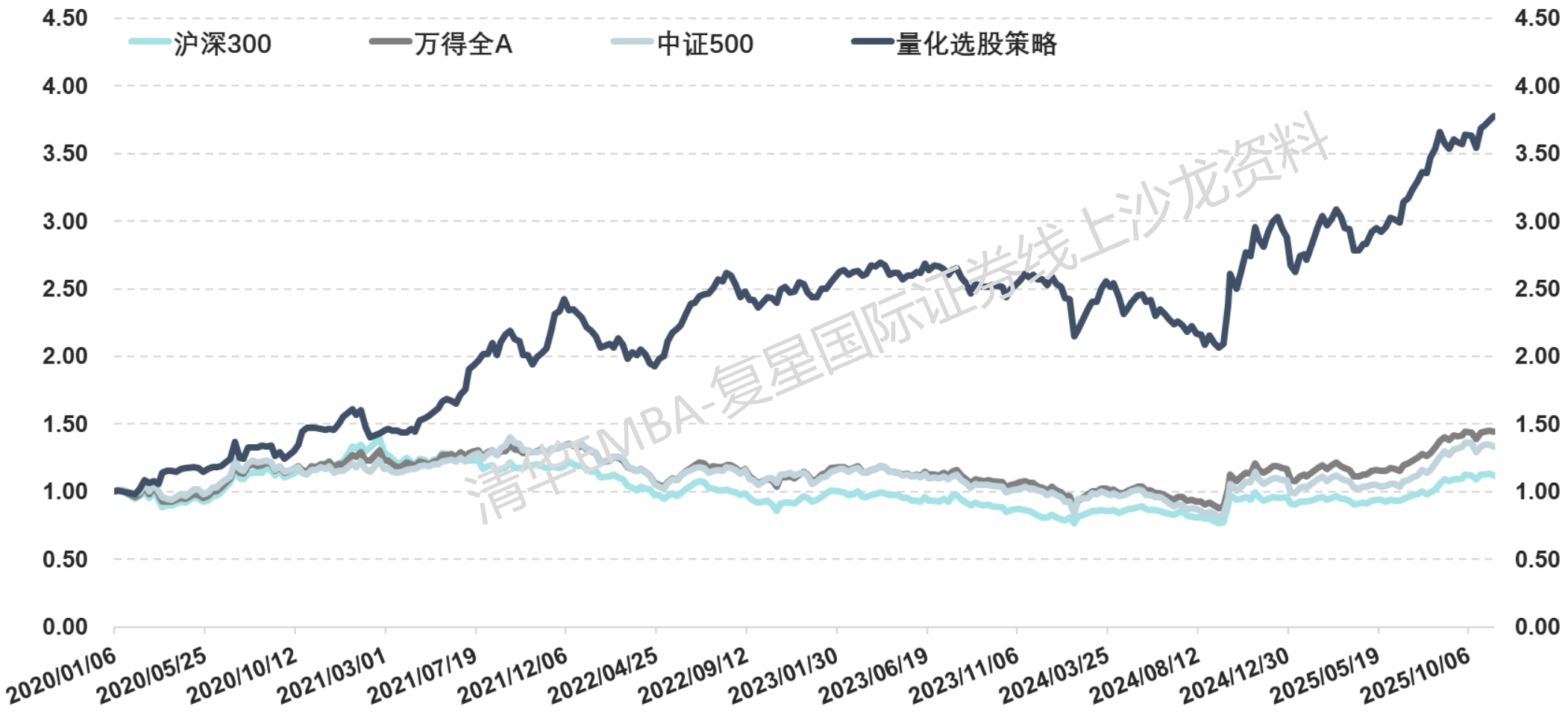
清华EMBA复星国际证券线上沙龙资料

备注：中美市场基金样本均为公募主动管理型基金，不含私募基金

进阶配置：量化基金

理博基金 LIBERTY FUND

■ 个人参与权益市场建议：1）不频繁炒股；2）如资金有限，直接买指数ETF；3）配置私募量化基金

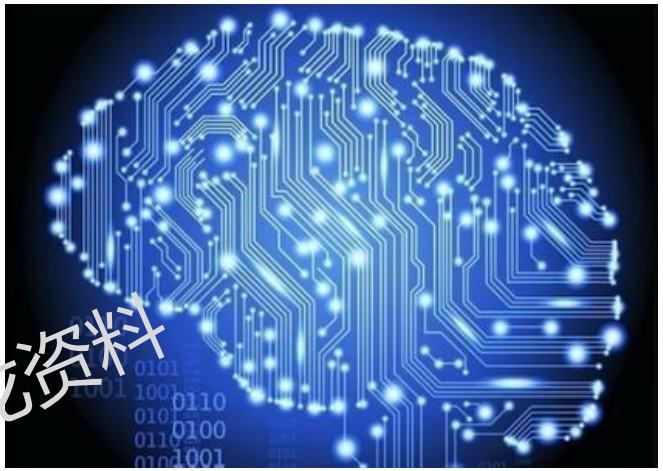


清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

量化投资属于交叉学科 涉及到很多科研领域

理博基金 LIBERTY FUND

- **量化投资=人脑的优势+电脑的优势**
  - 先进的计算机技术
  - 复杂的金融、统计和数学模型
  - 将投资思想和经验模型化、数量化，并实现投资决策的程序化
- **技术核心**
  - 准确的收益预期模型 + 完整的风险模型 + 快速的优化算法 → 达到风险和收益的最佳平衡
- **技术复杂度和行业门槛**
  - 经济、金融、数学、 统计、 优化、 心理学等多方面学科知识
  - 市场实践经验
  - 科研高投入：昂贵的数据，复杂的IT系统，众多的开发人员和量化分析师等
- **实例**
  - 贝莱德（BlackRock）10万亿美元规模的基金正是通过以此技术为核心的资产组合管理系统进行管理



清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

量化基金行业在海外的发展

- **量化投资的鼻祖 — 巴克莱全球投资者(BGI)**
  - 1971年，BGI 推出世界上第一只量化基金
- **在过去的30年间，量化投资产品在发达国家迅猛发展**
  - 已达到50%以上的投资产品市场份额，70%以上的交易量
  - 成为北美、欧洲、澳洲、日本等国家非常流行的投资手段
  - 广泛应用在对冲基金(hedge fund)、多头基金(long-only fund)、130/30基金，等
  - 发展出例如：BGI/BlackRock、Bridgewater、Man Group、Renaissance、Two Sigma等大型量化资管机构
- **量化投资的广泛应用不是偶然**
  - 计算机技术的革新，其处理能力飞速提高
  - 现代金融理论的发展：投资组合优化理论 (Portfolio Optimization), 风险模型和控制(Risk Management)， 发现与有效市场理论不符的异常现象(Anomalies)，等等
  - 金融信息的电子化
  - 大量来自亚洲、前苏联的具有很强理工科背景的学者进入金融行业

清华EMBA复星国际证券线上沙龙资料

量化投资的学术理论发展史

理博基金 LIBERTY FUND

■ 现代金融理论发展史，就是量化投资发展史

- 现代金融理论
  - 一、基石理论
    - 现代投资组合理论（MPT）- Harry Markowitz (1952)
    - 资本资产定价模型（CAPM）- William Sharpe, John Lintner, Jan Mossin (1960s)
    - 有效市场假说（EMH）- Eugene Fama (1970)
    - 套利定价理论（APT）- Stephen Ross (1976)
  - 二、 定价模型的演进：从单因子到多因子
    - Fama&French三因子模型 (1992)
    - 四因子模型 (1997)
    - 后续多因子模型
  - 三、期权与衍生品定价理论
    - 期权定价模型 (BSM Model) - Fischer Black, Myron Scholes, Robert Merton (1973)
  - 四、风险管理理论

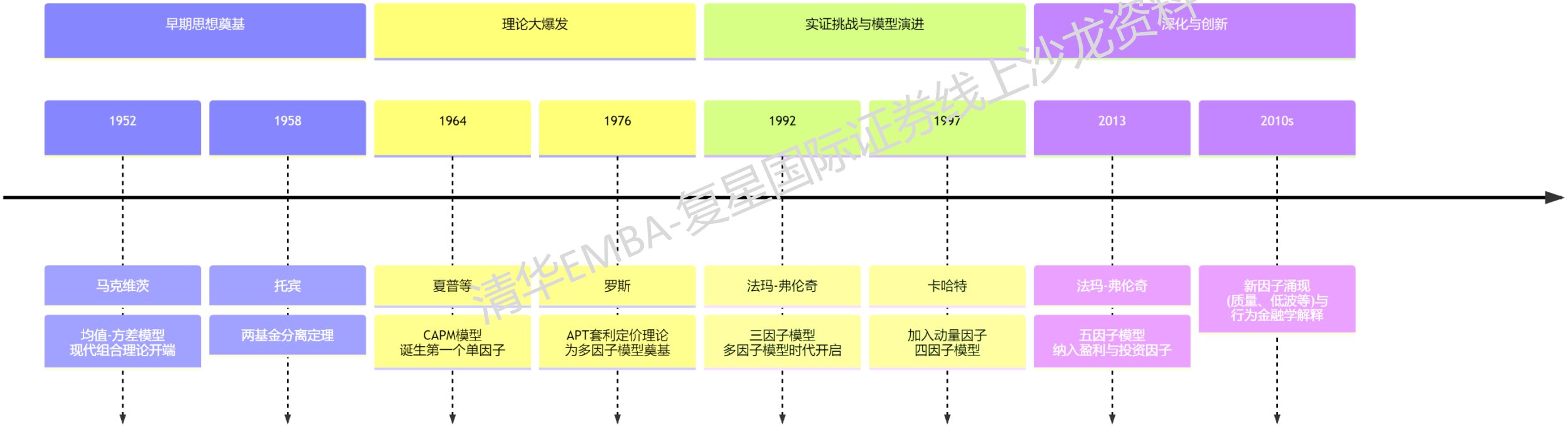
清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

量化投资的学术理论发展史

理博基金 LIBERTY FUND

- Markowitz（组合风险度量） →Sharpe et al. CAPM（单因子定价）→ APT（多因子理论基础）→ Fama & French三因子（实证模型确立）→ Carhart (四因子) →因子动物园与模型发展(Fama-French五因子, q-factor等)

多因子模型与组合框架学术发展史



清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

机器学习模型发展史

理博基金 LIBERTY FUND

- 机器学习模型发展史
  - 奠基时期
    - 1950 图灵测试提出
    - 1951 第一台SNARC神经网络学习机
    - 1957 感知机模型诞生
    - 1950s 符号主义AI开启
  - 寒冬与探索
    - 1969 感知机局限被揭露AI进入第一次寒冬
    - 1970s 专家系统兴起
    - 1980s 联结主义复兴BP算法普及
    - 1980 决策树算法诞生
  - 统计学习崛起
    - 1995 SVM支持向量机与统计学习理论
    - 2001 随机森林。提升集成学习方法
    - 2001 神经网络新突破。深度学习准备就绪
  - 深度学习时代
    - 2012 AlexNet开启深度学习革命
    - 2014 GAN生成对抗网络。引爆生成式AI
    - 2017 Transformer架构成为大模型基石

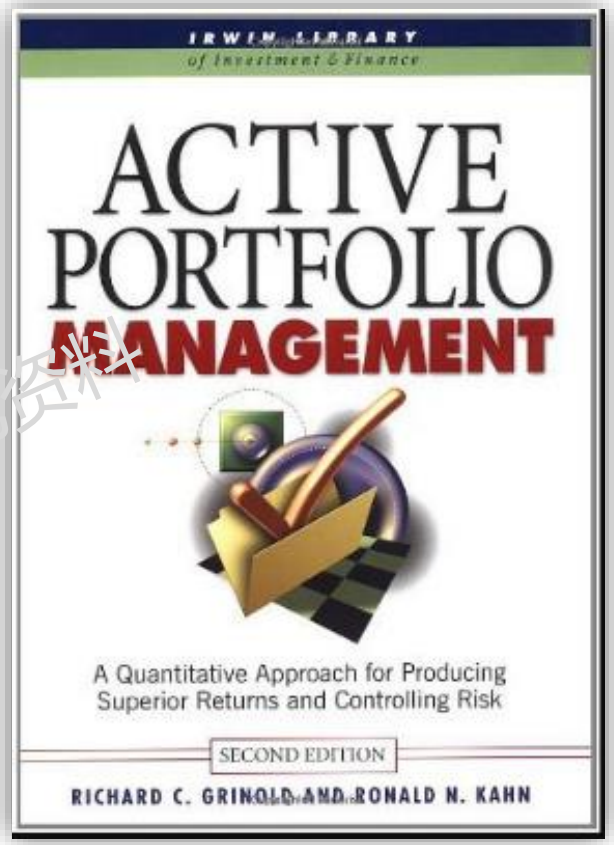
清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

量化基金的3大流派

理博基金 LIBERTY FUND

3大模式

- 科 — 学院派
  - AQR
  - BGI
- 技 — 金融科技
  - Renaissance
  - Two Sigma — 大数据
  - Worldquant — 因子挖掘
- 人 — 主动量化
  - Blackrock — 基本面分析
  - D.E.Shaw — 系统化投资+主动投资



清华EMBA复星国际业务线上沙龙资料

下期分享：带你走进量化投资的世界

理博基金 LIBERTY FUND

- 如何利用科学理论在现实世界中实现持续盈利
- 如何成为赌场，而不是赌徒
- 量化一定是黑箱吗
- AI与量化投资的关系
- …

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

辞简理博
LESS IS MORE

理博基金
LIBERTY FUND

THANK YOU